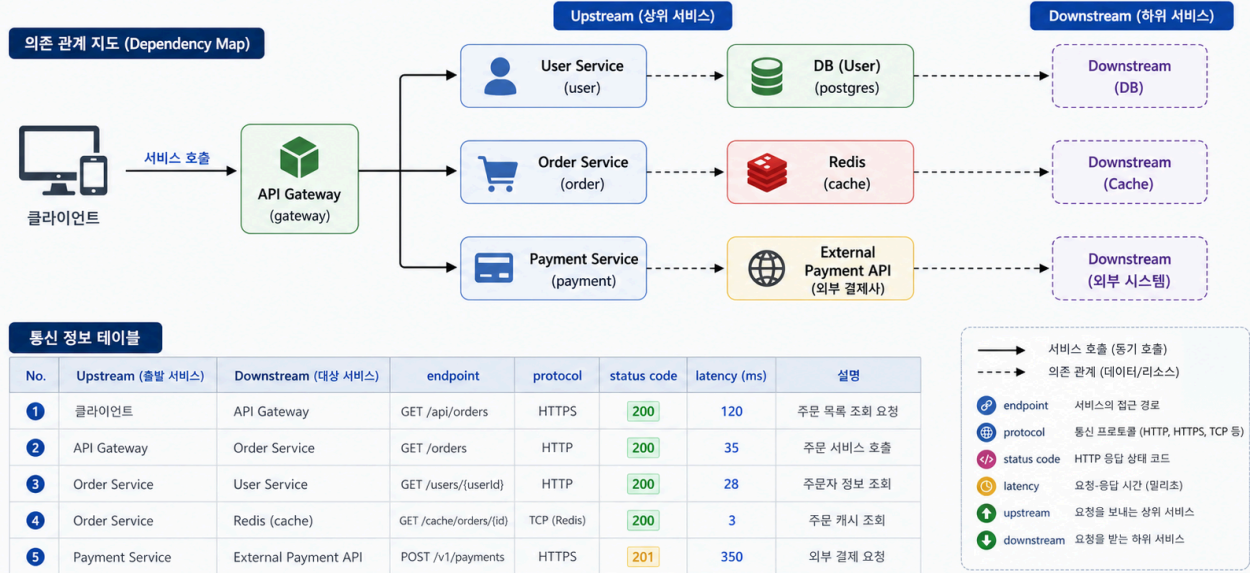


1교시: D1 Handoff 검증과 운영 관점 전환

Week 3 Day 2 Lesson 1

서비스 간 통신을 보는 법

서비스 간 의존 관계와 통신 정보를 통해 전체 흐름과 상태를 파악합니다.



수업 목표

- W3D1에서 이미 수행한 정상 경로를 다시 반복하지 않는다.
- D1 evidence를 Day 2 사고 분석의 기준 자료로 재분류한다.
- 정상 흐름 설명에서 운영 사고 질문으로 관점을 전환한다.
- Day 2에서 새로 볼 시나리오의 위험 지점을 미리 표시한다.

오늘의 전제

Day 2는 다음을 이미 알고 있다는 전제로 시작한다.

D1에서 이미 한 것	D2에서의 취급
frontend -> api -> db 정상 흐름	장애 영향 범위 비교 기준
catalog-api -> db 상품 조회	partial failure 비교 기준
order-api -> redis -> order-worker -> db 정상 처리	깨지는 경계 분석 기준
worker -> api background check	사용자 경로 밖 evidence 예시
audit_logs 조회	사고 타임라인 자료

따라서 오늘 다시 할 일이 아니다.

정상 주문 생성
 정상 worker log 확인
 정상 queue length 0 확인

이것들은 D1의 실습 결과다. D2에서는 이 정상 기준이 깨지는 상황을 만든다.

D1 Evidence를 운영 기준으로 바꾸기

D1에서 수집한 evidence를 다음처럼 다시 분류한다.

Evidence	D1 의미	D2 의미
curl /api/orders	주문 API가 동작한다	사고 후 주문 상태가 꼬였는지 비교한다
LLEN order-events	queue가 비어 있다	backlog 또는 event 유실을 판단한다
order-worker log	worker가 처리했다	worker가 멈췄는지, error를 냈는지 판단한다
audit_logs	처리 이력이 남는다	어느 단계까지 실행됐는지 timeline을 만든다
orders.status	processed 확인	pending, duplicate, ghost row를 찾는다

Day 2에서 보는 진짜 질문

정상 구조:

```
order-api
-> DB에 주문 생성
-> Redis queue에 event push

order-worker
-> Redis queue에서 event consume
-> DB 주문 상태 update
-> audit_logs 기록
```

운영 사고 질문:

질문	왜 중요한가
DB commit은 됐는데 queue publish가 실패하면?	client 실패와 DB 상태가 어긋난다
worker가 멈춘 동안 주문이 계속 들어오면?	backlog와 처리 지연이 생긴다
queue에 잘못된 message가 들어오면?	worker error, message 유실, DLQ 필요성이 생긴다
같은 요청이 두 번 들어오면?	request id만으로는 중복 방지가 안 된다
API는 200인데 업무는 끝나지 않았으면?	user-visible success 판단이 필요하다

D2 전용 Lab 확인

```
ls week3/day2/labs/incident-scenarios
```

Script	수업 역할
01_ghost_pending_order.sh	DB commit과 queue publish 사이 장애
02_backlog_drain.sh	worker 중지 중 backlog와 복구
03_poison_message.sh	잘못된 queue message와 DLQ 부재
04_duplicate_request.sh	idempotency 없는 중복 요청

이 스크립트들은 "정상 실행을 편하게 하기 위한 스크립트"가 아니다. 사고를 재현하고 evidence를 묶어 보기 위한 스크립트다.

수업 진행 규칙

규칙	이유
정상 curl 반복 금지	D1과 겹친다
사고 전후 상태 비교	운영 판단이 된다
HTTP 결과만 믿지 않기	내부 상태와 어긋날 수 있다
DB와 queue를 같이 보기	업무 완료와 event 흐름을 분리해야 한다
복구 명령 후 evidence 확인	start 명령 자체는 복구 evidence가 아니다

핵심 포인트

Day 2의 수업 문장은 이렇게 바뀌어야 한다.

나쁜 흐름:

```
주문 API를 호출한다.
로그를 본다.
처리됐다.
```

좋은 흐름:

```
Redis 장애 중 주문 API를 호출한다.
client는 실패를 봤지만 DB에 pending row가 남았는지 확인한다.
queue event가 없으면 worker가 처리할 수 없다는 결론을 낸다.
outbox/idempotency/runbook 필요성을 도출한다.
```

Evidence Note

W3D2S1 Handoff

- D1 normal flow reused as:
- Day2 incident script:
- new failure boundary:
- evidence to compare:
- expected operational question: